中学1年　JH-MATH-G1-U06　空間図形

# 問題プリント　空間図形　問題プリント　解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G1-U06-LESSON

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

## 解答一覧

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| 問1(ア) | **1**（あ＝**1**） | 2 |
| 問1(イ) | **2**（い＝**2**） | 2 |
| 問1(ウ) | **2**（う＝**2**） | 2 |
| 問1(エ) | **4**（え＝**4**） | 2 |
| 問1(オ) | **2**（お＝**2**） | 2 |
| 問2(ア) | **80**（か＝**8**　き＝**0**） | 2 |
| 問2(イ) | **2**　$\frac{16}{3}\pi$ **cm³** | 2 |
| 問2(ウ) | **288**（く＝**2**　け＝**8**　こ＝**8**） | 2 |
| 問2(エ) | **25**（さ＝**2**　し＝**5**） | 2 |
| 問2(オ) | **108**（す＝**1**　せ＝**0**　そ＝**8**） | 2 |
| 問3(ア) | **2**　円柱から，中心部分の円柱をくりぬいた立体 | 2 |
| 問3(イ) | **4**　長方形を，**1**辺と平行で長方形から離れた直線を軸として**1**回転させる | 2 |
| 問3(ウ) | **4**　長方形を，その**1**辺を軸として**1**回転させる | 2 |
| 問3(エ) | **1**　円錐から，頂点をふくむ小さい円錐を切り取った立体 | 2 |
| 問3(オ) | **4**　**2**つの円錐を底面で合わせた立体 | 2 |
| 問4(ア) | **12**（た＝**1**　ち＝**2**） | 2 |
| 問4(イ) | **3**（つ＝**3**） | 2 |
| 問4(ウ) | **5**（て＝**5**） | 2 |
| 問4(エ) | **20**（と＝**2**　な＝**0**） | 2 |
| 問4(オ) | **12**（に＝**1**　ぬ＝**2**） | 2 |
| 問5(ア) | **1**　$54\pi$ **cm²** | 4 |
| 問5(イ) | **2**　$30\pi$ **cm²** | 4 |
| 問5(ウ) | **3**　$54\pi$ **cm²** | 4 |
| 問5(エ) | **1**　$216\pi$ **cm²** | 4 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| 問5(オ) | **2**　$\frac{500}{3}\pi$ **cm³** | 4 |
| 問6(ア) | **3**　$243\pi$ **cm²** | 4 |
| 問6(イ) | **1**　$576\pi$ **cm²** | 4 |
| 問6(ウ) | **2**　$\frac{256}{3}\pi$ **cm³** | 4 |
| 問6(エ) | **1**　$24\pi$ **cm³** | 4 |
| 問6(オ) | **2**　$252\pi$ **cm³** | 4 |
| 問7(ア) | **1**　$18\pi$ **cm³** | 4 |
| 問7(イ) | **3**　$54\pi$ **cm³** | 4 |
| 問7(ウ) | **1**　円 | 4 |
| 問7(エ) | **1**　正方形（対角線がかかれている） | 4 |
| 問7(オ) | **4**　正四角柱 | 4 |
| 問8(ア) | **1**　円錐 | 4 |
| 問8(イ) | **84**（ね＝**8**　の＝**4**） | 4 |
| 問8(ウ) | **1**　$84\pi$ **cm²** | 4 |
| 問8(エ) | **1**　$180\pi$ **cm²** | 4 |
| 問8(オ) | **120**（は＝**1**　ひ＝**2**　ふ＝**0**） | 4 |
| 問9(ア) | **2 : 3**（へ＝**2**　ほ＝**3**） | 8 |
| 問9(イ) | **5 : 1**（ま＝**5**　み＝**1**） | 8 |
| 問9(ウ) | **5 : 1**（む＝**5**　め＝**1**） | 8 |
| 問9(エ) | **5 : 1**（も＝**5**　や＝**1**） | 8 |
| 問9(オ) | **4**（ゆ＝**4**） | 8 |
| 問10(ア) | **120**（よ＝**1**　ら＝**2**　り＝**0**） | 8 |
| 問10(イ) | **36**（る＝**3**　れ＝**6**） | 8 |
| 問10(ウ) | **1**　**X**：誤　**Y**：誤 | 8 |
| 問10(エ) | **2**　**X**：正　**Y**：誤 | 8 |
| 問10(オ) | **3**　**X**：誤　**Y**：正 | 8 |
| 問11(ア) | **2**　円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\frac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。 | 6 |
| 問11(イ) | **3**　円錐の体積には頂点から底面に垂直にひいた高さ **6 cm** を使うべきなのに，母線の長さ **10 cm** を使っている。 | 6 |
| 問11(ウ) | **4**　円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\frac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。 | 6 |
| 問11(エ) | **2**　円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\frac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。 | 6 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| 問11(オ) | 2　中心角は $360^\circ \times \frac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分… | 6 |
| 問12(ア) | 4　中心角は $360^\circ \times \frac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分… | 6 |
| 問12(イ) | 2　中心角は $360^\circ \times \frac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分… | 6 |
| 問12(ウ) | 2　2行目 | 6 |
| 問12(エ) | 2　2行目 | 6 |
| 問12(オ) | 2　2行目 | 6 |
| 合計 | | 260 |

## 問1

### 問1(ア)　正答　1（あ＝1）　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図の三角柱 ABC−DEFで，辺 AB と平行な辺は何本あるか求めなさい。

思考の糸口　すべての辺（面）を「平行」「交わる」などのグループに分けて数える。ねじれの位置は「平行でなく，交わらない」ものである。

解法

1. 辺 AB と平行な辺：DE。
2. 辺 AB と交わる辺：BC，CA，AD，BE。
3. 残りがねじれの位置にある辺：EF，FD，CF。

別解・別の確かめ方

- 見取図の辺に印をつけながら，グループごとの本数の合計がもれなく全体の数になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 位置関係を正しく判断している（1点）
- 正しい数を答えている（1点）

よくあるミス

- 延長すると交わる辺（同じ平面上にある辺）をねじれの位置と数えてしまう。
- 平行な辺を数えもらす。

## 問1(イ)　正答　2（い＝2）　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図の直方体 ABCD−EFGHで，辺 BF と平行な面は何個あるか求めなさい。

思考の糸口　すべての辺（面）を「平行」「交わる」などのグループに分けて数える。ねじれの位置は「平行でなく，交わらない」ものである。

解法

1. それぞれの面について，辺がその面に含まれるか・交わるか・平行かを調べる。
2. 辺 BF と平行な面：面 CDHG，面 DAEH。

別解・別の確かめ方

- 見取図の辺に印をつけながら，グループごとの本数の合計がもれなく全体の数になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 位置関係を正しく判断している（1点）
- 正しい数を答えている（1点）

よくあるミス

- 辺を含む面を「平行な面」と数えてしまう。

---

## 問1(ウ)　正答　2（う＝2）　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図の三角柱 ABC−DEFで，辺 CF とねじれの位置にある辺は何本あるか求めなさい。

思考の糸口　すべての辺（面）を「平行」「交わる」などのグループに分けて数える。ねじれの位置は「平行でなく，交わらない」ものである。

解法

1. 辺 CF と平行な辺：AD，BE。
2. 辺 CF と交わる辺：BC，CA，EF，FD。
3. 残りがねじれの位置にある辺：AB，DE。

別解・別の確かめ方

- 見取図の辺に印をつけながら，グループごとの本数の合計がもれなく全体の数になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 位置関係を正しく判断している（1点）
- 正しい数を答えている（1点）

よくあるミス

- 延長すると交わる辺（同じ平面上にある辺）をねじれの位置と数えてしまう。
- 平行な辺を数えもらす。

---

## 問1(エ)　正答　4（え＝4）　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図の直方体 ABCD−EFGHで，辺 AE とねじれの位置にある辺は何本あるか求めなさい。

思考の糸口　すべての辺（面）を「平行」「交わる」などのグループに分けて数える。ねじれの位置は「平行でなく，交わらない」ものである。

解法

1. 辺 AE と平行な辺：BF，CG，DH。
2. 辺 AE と交わる辺：AB，DA，EF，HE。
3. 残りがねじれの位置にある辺：BC，CD，FG，GH。

別解・別の確かめ方

- 見取図の辺に印をつけながら，グループごとの本数の合計がもれなく全体の数になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 位置関係を正しく判断している（1点）
- 正しい数を答えている（1点）

よくあるミス

- 延長すると交わる辺（同じ平面上にある辺）をねじれの位置と数えてしまう。
- 平行な辺を数えもらす。

---

## 問1(オ)　正答　2（お＝2）　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図の四角錐 O−ABCDで，辺 OA とねじれの位置にある辺は何本あるか求めなさい。

思考の糸口　すべての辺（面）を「平行」「交わる」などのグループに分けて数える。ねじれの位置は「平行でなく，交わらない」ものである。

解法

1. 辺 OA と平行な辺：なし。
2. 辺 OA と交わる辺：OB，OC，OD，AB，DA。
3. 残りがねじれの位置にある辺：BC，CD。

別解・別の確かめ方

- 見取図の辺に印をつけながら，グループごとの本数の合計がもれなく全体の数になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 位置関係を正しく判断している（1点）
- 正しい数を答えている（1点）

よくあるミス

- 延長すると交わる辺（同じ平面上にある辺）をねじれの位置と数えてしまう。
- 平行な辺を数えもらす。

---

## 問2

**問2(ア)**　正答　**80（か＝8　き＝0）**　2点

計算力・基本操作の反復

底面が1辺 4 cm の正方形で，高さが 15 cm の正四角錐の体積は何 cm³ か求めなさい。

思考の糸口　角錐の体積は $\frac{1}{3}\times$（底面積）×（高さ）。

解法

1. 底面積：$4^2 = 16$。
2. 体積：$\frac{1}{3} \times 16 \times 15 = 80$。

別解・別の確かめ方

- 底面と高さが同じ四角柱の体積 240 cm³ の $\frac{1}{3}$ と考えてもよい。

部分点のポイント

- 錐体の公式を使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- $\frac{1}{3}$ をかけ忘れる。

## 問2(イ)　正答　2　$\frac{16}{3}\pi$ cm³

2点

計算力・基本操作の反復

底面の半径が 2 cm，高さが 4 cm の円錐の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。

**思考の糸口**　円錐は錐体なので，体積は $\frac{1}{3}\times$（底面積）×（高さ）。

**解法**

1. 底面積：$\pi \times 2^2 = 4\pi$。
2. $\frac{1}{3} \times \pi \times 2^2 \times 4 = \frac{16}{3}\pi$（cm³）。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 半径と高さを取り違えている。<br>誤概念：半径と高さの混同 |
| 3 | $\frac{1}{3}$ をかけ忘れている。円錐は錐体である。<br>誤概念：柱体と錐体の公式の混同 |
| 4 | 半径の代わりに直径を使っている。<br>誤概念：半径と直径の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 底面積と高さを先に書き出し，公式に当てはめる前に何をかけるかを確認する。

**部分点のポイント**

- 公式を正しく選んでいる（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 円錐で $\frac{1}{3}$ をかけ忘れる。
- 半径と直径を取り違える。

---

## 問2(ウ)　正答　288（く＝2　け＝8　こ＝8）

2点

計算力・基本操作の反復

底面が直角をはさむ2辺が 9 cm，8 cm の直角三角形で，高さが 8 cm の角柱の体積は何 cm³ か求めなさい。

**思考の糸口**　角柱の体積は（底面積）×（高さ）。まず底面積を求める。

**解法**

1. 底面積：$\frac{1}{2} \times 9 \times 8 = 36$。
2. 体積：$36 \times 8 = 288$。

**別解・別の確かめ方**

- 同じ底面の直方体の体積を考え，三角柱ならその半分として確かめる。

**部分点のポイント**

- 底面積を正しく求めている（1点）
- 体積を正しく求めている（1点）

**よくあるミス**

- 三角形の面積で $\frac{1}{2}$ をかけ忘れる。

---

## 問2(エ)　正答　25（さ＝2　し＝5）　2点

計算力・基本操作の反復

底面が1辺 5 cm の正方形で，高さが 3 cm の正四角錐の体積は何 cm³ か求めなさい。

**思考の糸口**　角錐の体積は $\frac{1}{3}\times$（底面積）×（高さ）。

**解法**

1. 底面積：$5^2 = 25$。
2. 体積：$\frac{1}{3} \times 25 \times 3 = 25$。

**別解・別の確かめ方**

- 底面と高さが同じ四角柱の体積 75 cm³ の $\frac{1}{3}$ と考えてもよい。

**部分点のポイント**

- 錐体の公式を使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

**よくあるミス**

- $\frac{1}{3}$ をかけ忘れる。

---

## 問2(オ)　正答　108（す＝1　せ＝0　そ＝8）　2点

計算力・基本操作の反復

底面が1辺 9 cm の正方形で，高さが 4 cm の正四角錐の体積は何 cm³ か求めなさい。

**思考の糸口**　角錐の体積は $\frac{1}{3}\times$（底面積）×（高さ）。

**解法**

1. 底面積：$9^2 = 81$。
2. 体積：$\frac{1}{3} \times 81 \times 4 = 108$。

**別解・別の確かめ方**

- 底面と高さが同じ四角柱の体積 324 cm³ の $\frac{1}{3}$ と考えてもよい。

**部分点のポイント**

- 錐体の公式を使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

**よくあるミス**

- $\frac{1}{3}$ をかけ忘れる。

---

## 問3

**問3(ア)**　正答 2　円柱から，中心部分の円柱をくりぬいた立体　2点

概念理解

長方形を，1辺と平行で長方形から離れた直線を軸として1回転させると，どんな立体ができるか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　回転の軸からの距離が一定の部分は円柱の側面，軸に近づく斜めの辺は円錐の側面になる。見取図をかいて考える。

解法

1. 回転の軸を決め，図形の各辺が回転してできる面を考える。
2. 軸に平行な辺 → 円柱の側面，斜めの辺 → 円錐の側面，半円の弧 → 球面。
3. 答えは円柱から，中心部分の円柱をくりぬいた立体。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| 1 | 球は半円を直径を軸として回転させてできる。<br>誤概念：回転体の形のとらえ違い |
| 3 | 円柱は長方形を1辺を軸として回転させてできる。<br>誤概念：回転体の形のとらえ違い |
| 4 | 円錐は直角三角形を直角をはさむ1辺を軸として回転させてできる。<br>誤概念：回転体の形のとらえ違い |

別解・別の確かめ方

- 厚紙で図形をつくり，軸のまわりに回して確かめる。

部分点のポイント

- 回転の軸と図形の位置関係をとらえている（1点）
- 正しい立体を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 軸の位置を変えるとできる立体が変わることを見落とす。

## 問3(イ)　正答 4　長方形を，1辺と平行で長方形から離れた直線を軸として1回転させる　2点

概念理解

円柱から，中心部分の円柱をくりぬいた立体は，どのような平面図形を1回転させてできる回転体か。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　立体を回転の軸をふくむ平面で切った切り口の半分が，回転させた平面図形になる。

**解法**

1. 立体の回転の軸を考える。
2. 軸をふくむ平面で切った切り口を考え，軸の片側の部分を取り出す。
3. その図形は「長方形を，1辺と平行で長方形から離れた直線を軸として1回転させる」の図形。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | この回転では円錐ができる。<br>誤概念：回転体の形のとらえ違い |
| 2 | この回転では球ができる。<br>誤概念：回転体の形のとらえ違い |
| 3 | この回転では円柱ができる。<br>誤概念：回転体の形のとらえ違い |

**別解・別の確かめ方**

- 選択肢の図形をそれぞれ回転させた立体を見取図にかいて比べる。

**部分点のポイント**

- 切り口の形から元の図形を考えている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 回転の軸がどこにあるかを考えずに選ぶ。

## 問3(ウ)　正答 4　長方形を，その1辺を軸として1回転させる　2点

概念理解

円柱は，どのような平面図形を1回転させてできる回転体か。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　立体を回転の軸をふくむ平面で切った切り口の半分が，回転させた平面図形になる。

**解法**

1. 立体の回転の軸を考える。
2. 軸をふくむ平面で切った切り口を考え，軸の片側の部分を取り出す。
3. その図形は「長方形を，その1辺を軸として1回転させる」の図形。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | この回転では円錐ができる。<br>誤概念：回転体の形のとらえ違い |
| 2 | この回転では球ができる。<br>誤概念：回転体の形のとらえ違い |
| 3 | この回転では2つの円錐を底面で合わせた立体ができる。<br>誤概念：回転体の形のとらえ違い |

**別解・別の確かめ方**

- 選択肢の図形をそれぞれ回転させた立体を見取図にかいて比べる。

**部分点のポイント**

- 切り口の形から元の図形を考えている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 回転の軸がどこにあるかを考えずに選ぶ。

## 問3(エ)　正答 1　円錐から，頂点をふくむ小さい円錐を切り取った立体　2点

概念理解

上底と下底に垂直な辺をもつ台形を，その辺を軸として1回転させると，どんな立体ができるか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　回転の軸からの距離が一定の部分は円柱の側面，軸に近づく斜めの辺は円錐の側面になる。見取図をかいて考える。

**解法**

1. 回転の軸を決め，図形の各辺が回転してできる面を考える。
2. 軸に平行な辺 → 円柱の側面，斜めの辺 → 円錐の側面，半円の弧 → 球面。
3. 答えは円錐から，頂点をふくむ小さい円錐を切り取った立体。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 円柱は長方形を1辺を軸として回転させてできる。<br>誤概念：回転体の形のとらえ違い |
| 3 | 円錐は直角三角形を直角をはさむ1辺を軸として回転させてできる。<br>誤概念：回転体の形のとらえ違い |
| 4 | 長方形を離れた軸のまわりに回転させたときにできる立体である。<br>誤概念：回転体の形のとらえ違い |

**別解・別の確かめ方**

- 厚紙で図形をつくり，軸のまわりに回して確かめる。

**部分点のポイント**

- 回転の軸と図形の位置関係をとらえている（1点）
- 正しい立体を選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 軸の位置を変えるとできる立体が変わることを見落とす。

## 問3(オ)　正答 4　2つの円錐を底面で合わせた立体　2点

概念理解

直角三角形を，斜辺を軸として1回転させると，どんな立体ができるか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口** 回転の軸からの距離が一定の部分は円柱の側面，軸に近づく斜めの辺は円錐の側面になる。見取図をかいて考える。

**解法**

1. 回転の軸を決め，図形の各辺が回転してできる面を考える。
2. 軸に平行な辺 → 円柱の側面，斜めの辺 → 円錐の側面，半円の弧 → 球面。
3. 答えは2つの円錐を底面で合わせた立体。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 長方形を離れた軸のまわりに回転させたときにできる立体である。<br>誤概念：回転体の形のとらえ違い |
| 2 | 台形を回転させたときにできる立体である。<br>誤概念：回転体の形のとらえ違い |
| 3 | 円柱は長方形を1辺を軸として回転させてできる。<br>誤概念：回転体の形のとらえ違い |

**別解・別の確かめ方**

- 厚紙で図形をつくり，軸のまわりに回して確かめる。

**部分点のポイント**

- 回転の軸と図形の位置関係をとらえている（1点）
- 正しい立体を選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 軸の位置を変えるとできる立体が変わることを見落とす。

## 問4

### 問4(ア)　正答　12（た＝1　ち＝2）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

正六面体の辺の数は何本か求めなさい。

思考の糸口　正多面体は，すべての面が合同な正多角形で，どの頂点にも同じ数の面が集まっている。面の数と面の形から，辺や頂点の数を計算できる。

解法

1. 正六面体の面は正方形で 6 個。
2. 1つの頂点に集まる面は 3 個。
3. 辺の数：正方形の辺の数の合計 $6 \times 4 = 24$ を，1本の辺を共有する面の数 2 でわって 12。

別解・別の確かめ方

- オイラーの多面体定理（頂点の数 − 辺の数 + 面の数 = 2）で確かめることもできる：$8 - 12 + 6 = 2$。

部分点のポイント

- 正多面体の面の形と数を正しくとらえている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 辺や頂点を，面ごとに数えたまま重複を除かない。
- 正八面体と正六面体の頂点の数を取り違える。

---

### 問4(イ)　正答　3（つ＝3）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

正四面体の1つの頂点に集まる面の数は何個か求めなさい。

思考の糸口　正多面体は，すべての面が合同な正多角形で，どの頂点にも同じ数の面が集まっている。面の数と面の形から，辺や頂点の数を計算できる。

解法

1. 正四面体の面は正三角形で 4 個。
2. 1つの頂点に集まる面は 3 個。
3. 1つの頂点に集まる面の数：正四面体は，どの頂点にも正三角形が 3 個ずつ集まっている。

別解・別の確かめ方

- オイラーの多面体定理（頂点の数 − 辺の数 + 面の数 = 2）で確かめることもできる：$4 - 6 + 4 = 2$。

部分点のポイント

- 正多面体の面の形と数を正しくとらえている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 辺や頂点を，面ごとに数えたまま重複を除かない。
- 正八面体と正六面体の頂点の数を取り違える。

---

## 問4(ウ)　正答　5（て＝5）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

正二十面体の1つの頂点に集まる面の数は何個か求めなさい。

思考の糸口　正多面体は，すべての面が合同な正多角形で，どの頂点にも同じ数の面が集まっている。面の数と面の形から，辺や頂点の数を計算できる。

解法

1. 正二十面体の面は正三角形で 20 個。
2. 1つの頂点に集まる面は 5 個。
3. 1つの頂点に集まる面の数：正二十面体は，どの頂点にも正三角形が 5 個ずつ集まっている。

別解・別の確かめ方

- オイラーの多面体定理（頂点の数 − 辺の数 + 面の数 = 2）で確かめることもできる：$12 - 30 + 20 = 2$。

部分点のポイント

- 正多面体の面の形と数を正しくとらえている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 辺や頂点を，面ごとに数えたまま重複を除かない。
- 正八面体と正六面体の頂点の数を取り違える。

---

## 問4(エ)　正答　20（と＝2　な＝0）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

正十二面体の頂点の数は何個か求めなさい。

思考の糸口　正多面体は，すべての面が合同な正多角形で，どの頂点にも同じ数の面が集まっている。面の数と面の形から，辺や頂点の数を計算できる。

解法

1. 正十二面体の面は正五角形で 12 個。
2. 1つの頂点に集まる面は 3 個。
3. 頂点の数：正五角形が 12 個あり，頂点は全部で 3 以上の面で共有される。正五角形の頂点の数の合計 $12 \times 5 = 60$ を，1つの頂点に集まる面の数 3 でわって 20。

別解・別の確かめ方

- オイラーの多面体定理（頂点の数 − 辺の数 + 面の数 = 2）で確かめることもできる：$20 - 30 + 12 = 2$。

部分点のポイント

- 正多面体の面の形と数を正しくとらえている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 辺や頂点を，面ごとに数えたまま重複を除かない。
- 正八面体と正六面体の頂点の数を取り違える。

---

## 問4(オ)　正答　12（に＝1　ぬ＝2）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

正十二面体の面の数は何個か求めなさい。

**思考の糸口**　正多面体は，すべての面が合同な正多角形で，どの頂点にも同じ数の面が集まっている。面の数と面の形から，辺や頂点の数を計算できる。

**解法**

1. 正十二面体の面は正五角形で 12 個。
2. 1つの頂点に集まる面は 3 個。
3. 面の数：正十二面体は，名前のとおり面が 12 個ある。

**別解・別の確かめ方**

- オイラーの多面体定理（頂点の数 − 辺の数 + 面の数 = 2）で確かめることもできる：$20 - 30 + 12 = 2$。

**部分点のポイント**

- 正多面体の面の形と数を正しくとらえている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

**よくあるミス**

- 辺や頂点を，面ごとに数えたまま重複を除かない。
- 正八面体と正六面体の頂点の数を取り違える。

## 問5

**問5(ア)**　正答　1　$54\pi$ cm²　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U05

底面の半径が 3 cm，母線の長さが 18 cm の円錐の側面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。

思考の糸口　側面は半径 $\ell$（母線）のおうぎ形で，その弧の長さは底面の円周 $2\pi r$ に等しい。おうぎ形の面積 $S = \frac{1}{2} \times$ 弧 $\times$ 半径（平面図形の単元）を使う。

解法

1. 側面のおうぎ形：弧 $6\pi$，半径 $18$。
2. 側面積 $= \dfrac{1}{2} \times 6\pi \times 18 = 54\pi$。
3. 側面積 $= \pi r \ell = \pi \times 3 \times 18 = 54\pi$（cm²）。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| 2 | 側面積を $2\pi r\ell$ としている。$\dfrac{1}{2} \times 2\pi r \times \ell = \pi r \ell$ である。<br>誤概念：おうぎ形の面積の公式の誤り |
| 3 | 半径 $\ell$ の円全体の面積を答えている。側面は円の一部（おうぎ形）である。<br>誤概念：割合のかけ忘れ |
| 4 | 底面積までふくめた表面積を答えている。<br>誤概念：側面積と表面積の混同 |

別解・別の確かめ方

- 中心角 $60^\circ$ を求め，$\pi \times 18^2 \times \dfrac{60}{360}$ で側面積を計算しても同じ。

部分点のポイント

- 側面のおうぎ形の弧と底面の円周の関係を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 底面積の加え忘れ。
- 側面積を $2\pi r\ell$ とする。

## 問5(イ)　正答　2　$30\pi$ cm²　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U05

底面の半径が 3 cm，母線の長さが 10 cm の円錐の側面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。

**思考の糸口**　側面は半径 $\ell$（母線）のおうぎ形で，その弧の長さは底面の円周 $2\pi r$ に等しい。おうぎ形の面積 $S = \frac{1}{2} \times$ 弧 $\times$ 半径（平面図形の単元）を使う。

**解法**

1. 側面のおうぎ形：弧 $6\pi$，半径 $10$。
2. 側面積 $= \dfrac{1}{2} \times 6\pi \times 10 = 30\pi$。
3. 側面積 $= \pi r \ell = \pi \times 3 \times 10 = 30\pi$（cm²）。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 側面積を $2\pi r\ell$ としている。$\frac{1}{2} \times 2\pi r \times \ell = \pi r \ell$ である。<br>誤概念：おうぎ形の面積の公式の誤り |
| 3 | 半径 $\ell$ の円全体の面積を答えている。側面は円の一部（おうぎ形）である。<br>誤概念：割合のかけ忘れ |
| 4 | 底面積までふくめた表面積を答えている。<br>誤概念：側面積と表面積の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 中心角 $108^\circ$ を求め，$\pi \times 10^2 \times \dfrac{108}{360}$ で側面積を計算しても同じ。

**部分点のポイント**

- 側面のおうぎ形の弧と底面の円周の関係を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 底面積の加え忘れ。
- 側面積を $2\pi r\ell$ とする。

## 問5(ウ)　正答　3　$54\pi$ cm²　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U05

底面の半径が 6 cm，母線の長さが 9 cm の円錐の側面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。

**思考の糸口**　側面は半径 $\ell$（母線）のおうぎ形で，その弧の長さは底面の円周 $2\pi r$ に等しい。おうぎ形の面積 $S = \frac{1}{2} \times$ 弧 $\times$ 半径（平面図形の単元）を使う。

**解法**

1. 側面のおうぎ形：弧 $12\pi$，半径 $9$。
2. 側面積 $= \frac{1}{2} \times 12\pi \times 9 = 54\pi$。
3. 側面積 $= \pi r \ell = \pi \times 6 \times 9 = 54\pi$（cm²）。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 半径 $\ell$ の円全体の面積を答えている。側面は円の一部（おうぎ形）である。<br>誤概念：割合のかけ忘れ |
| 2 | 側面積を $2\pi r\ell$ としている。$\frac{1}{2} \times 2\pi r \times \ell = \pi r \ell$ である。<br>誤概念：おうぎ形の面積の公式の誤り |
| 4 | 底面積までふくめた表面積を答えている。<br>誤概念：側面積と表面積の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 中心角 $240^\circ$ を求め，$\pi \times 9^2 \times \frac{240}{360}$ で側面積を計算しても同じ。

**部分点のポイント**

- 側面のおうぎ形の弧と底面の円周の関係を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 底面積の加え忘れ。
- 側面積を $2\pi r\ell$ とする。

## 問5(エ)　正答　1　$216\pi$ cm²　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U05

底面の半径が 9 cm，母線の長さが 15 cm の円錐の表面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。

**思考の糸口**　側面は半径 $\ell$（母線）のおうぎ形で，その弧の長さは底面の円周 $2\pi r$ に等しい。おうぎ形の面積 $S = \frac{1}{2} \times$ 弧 $\times$ 半径（平面図形の単元）を使う。

**解法**

1. 側面のおうぎ形：弧 $18\pi$，半径 $15$。
2. 側面積 $= \frac{1}{2} \times 18\pi \times 15 = 135\pi$。
3. 側面積 $135\pi$ と底面積 $81\pi$ の和で $216\pi$（cm²）。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 側面積を $2\pi r\ell$ としている。<br>誤概念：おうぎ形の面積の公式の誤り |
| 3 | 底面を2つ加えている。円錐の底面は1つである。<br>誤概念：柱体と錐体の混同 |
| 4 | 底面積を加え忘れている。<br>誤概念：底面の数え忘れ |

**別解・別の確かめ方**

- 中心角 $216^\circ$ を求め，$\pi \times 15^2 \times \frac{216}{360}$ で側面積を計算しても同じ。

**部分点のポイント**

- 側面のおうぎ形の弧と底面の円周の関係を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 底面積の加え忘れ。
- 側面積を $2\pi r\ell$ とする。

## 問5(オ)　正答　2　$\frac{500}{3}\pi$ cm³

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

半径 5 cm の球の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。

**思考の糸口**　球の体積は $\frac{4}{3}\pi r^3$，表面積は $4\pi r^2$。半球では切り口の円の面も表面にふくまれることに注意する。

**解法**

1. 何を求めるか（体積か表面積か，球か半球か）を確認する。
2. 公式に半径を代入する。
3. $\frac{4}{3}\pi \times 5^3 = \frac{500}{3}\pi$（cm³）。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 表面積の式 $4\pi r^2$ を使っている。<br>誤概念：体積と表面積の公式の混同 |
| 3 | 半径の代わりに直径を使っている。<br>誤概念：半径と直径の混同 |
| 4 | $\frac{4}{3}$ ではなく 4 をかけている。<br>誤概念：公式の係数の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 体積は「球がちょうど入る円柱の $\frac{2}{3}$」，表面積は「半径 $r$ の円の面積の4倍」と考えて確かめる。

**部分点のポイント**

- 適切な公式を選んでいる（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 半球の表面積で切り口の円を加え忘れる。
- $r^3$ と $r^2$ を取り違える。

## 問6

**問6(ア)**　**正答**　**3**　$243\pi$ cm²　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

半径 9 cm の球を，中心を通る平面で切ってできる半球の表面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。

**思考の糸口**　球の体積は $\frac{4}{3}\pi r^3$，表面積は $4\pi r^2$。半球では切り口の円の面も表面にふくまれることに注意する。

**解法**

1. 何を求めるか（体積か表面積か，球か半球か）を確認する。
2. 公式に半径を代入する。
3. 曲面 $\frac{1}{2}\times 4\pi\times 9^2=162\pi$ と切り口の円 $81\pi$ の和で $243\pi$（cm²）。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 球全体の表面積を答えている。<br>誤概念：球と半球の混同 |
| 2 | 球全体の表面積に切り口の円を加えている。<br>誤概念：球と半球の混同 |
| 4 | 曲面の部分だけで，切り口の円の面積を加え忘れている。<br>誤概念：切り口の面の見落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 体積は「球がちょうど入る円柱の $\frac{2}{3}$」，表面積は「半径 $r$ の円の面積の4倍」と考えて確かめる。

**部分点のポイント**

- 適切な公式を選んでいる（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 半球の表面積で切り口の円を加え忘れる。
- $r^3$ と $r^2$ を取り違える。

## 問6(イ)　正答　1　$576\pi$ cm²　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

半径 12 cm の球の表面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。

**思考の糸口**　球の体積は $\dfrac{4}{3}\pi r^3$，表面積は $4\pi r^2$。半球では切り口の円の面も表面にふくまれることに注意する。

**解法**

1. 何を求めるか（体積か表面積か，球か半球か）を確認する。
2. 公式に半径を代入する。
3. $4\pi \times 12^2 = 576\pi$（cm²）。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 体積の式を使っている。<br>誤概念：体積と表面積の公式の混同 |
| 3 | 半径 $r$ の円の面積を答えている。球の表面積はその4倍。<br>誤概念：公式の係数の誤り |
| 4 | 半球の曲面の面積を答えている。<br>誤概念：球と半球の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 体積は「球がちょうど入る円柱の $\dfrac{2}{3}$」，表面積は「半径 $r$ の円の面積の4倍」と考えて確かめる。

**部分点のポイント**

- 適切な公式を選んでいる（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 半球の表面積で切り口の円を加え忘れる。
- $r^3$ と $r^2$ を取り違える。

## 問6(ウ)　正答　2　$\frac{256}{3}\pi$ cm³　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

半径 4 cm の球の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。

**思考の糸口**　球の体積は $\frac{4}{3}\pi r^3$，表面積は $4\pi r^2$。半球では切り口の円の面も表面にふくまれることに注意する。

**解法**

1. 何を求めるか（体積か表面積か，球か半球か）を確認する。
2. 公式に半径を代入する。
3. $\frac{4}{3}\pi \times 4^3 = \frac{256}{3}\pi$（cm³）。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 表面積の式 $4\pi r^2$ を使っている。<br>誤概念：体積と表面積の公式の混同 |
| 3 | $\frac{4}{3}$ ではなく 4 をかけている。<br>誤概念：公式の係数の誤り |
| 4 | 半径の代わりに直径を使っている。<br>誤概念：半径と直径の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 体積は「球がちょうど入る円柱の $\frac{2}{3}$」，表面積は「半径 $r$ の円の面積の4倍」と考えて確かめる。

**部分点のポイント**

- 適切な公式を選んでいる（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 半球の表面積で切り口の円を加え忘れる。
- $r^3$ と $r^2$ を取り違える。

## 問6(エ)　正答　1　$24\pi$ cm³　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

直角をはさむ2辺の長さが 2 cm，6 cm の直角三角形を，長さ 2 cm の辺を軸として1回転させてできる立体の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は…

**思考の糸口**　回転の軸になる辺が高さ，軸に垂直な辺が底面の半径になる。見取図をかいてから公式に当てはめる。

**解法**

1. できる立体は円錐。
2. 高さ（軸の辺）2 cm，底面の半径 6 cm。
3. 底面の半径 6 cm，高さ 2 cm の円錐ができる。$\frac{1}{3}\times\pi\times6^2\times2=24\pi$（cm³）。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 回転の軸を取り違え，半径と高さを逆にしている。<br>誤概念：回転の軸の取り違え |
| 3 | 半径を2倍にしている。<br>誤概念：半径と直径の混同 |
| 4 | $\frac{1}{3}$ をかけ忘れている（円柱の体積になっている）。<br>誤概念：柱体と錐体の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 軸を入れかえた場合の体積も計算して比べると，半径の2乗が効くので結果が大きく変わることがわかる。

**部分点のポイント**

- できる立体と半径・高さを正しくとらえている（2点）
- 正しい体積を選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 軸の辺を半径と取り違える。

## 問6(オ)　正答　2　$252\pi$ cm³

4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

縦 7 cm，横 6 cm の長方形を，縦の辺を軸として1回転させてできる立体の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。

**思考の糸口**　回転の軸になる辺が高さ，軸に垂直な辺が底面の半径になる。見取図をかいてから公式に当てはめる。

**解法**

1. できる立体は円柱。
2. 高さ（軸の辺）7 cm，底面の半径 6 cm。
3. 底面の半径 6 cm，高さ 7 cm の円柱ができる。$\pi \times 6^2 \times 7 = 252\pi$（cm³）。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 軸から辺までの距離（半径）を2倍にしている。<br>誤概念：半径と直径の混同 |
| 3 | 円柱なのに $\frac{1}{3}$ をかけている。<br>誤概念：柱体と錐体の混同 |
| 4 | 回転の軸を取り違え，半径と高さを逆にしている。<br>誤概念：回転の軸の取り違え |

**別解・別の確かめ方**

- 軸を入れかえた場合の体積も計算して比べると，半径の2乗が効くので結果が大きく変わることがわかる。

**部分点のポイント**

- できる立体と半径・高さを正しくとらえている（2点）
- 正しい体積を選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 軸の辺を半径と取り違える。

## 問7

**問7(ア)**　正答　1　$18\pi$ cm³　　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

直角をはさむ2辺の長さが 6 cm，3 cm の直角三角形を，長さ 6 cm の辺を軸として1回転させてできる立体の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は…

思考の糸口　回転の軸になる辺が高さ，軸に垂直な辺が底面の半径になる。見取図をかいてから公式に当てはめる。

解法

1. できる立体は円錐。
2. 高さ（軸の辺）6 cm，底面の半径 3 cm。
3. 底面の半径 3 cm，高さ 6 cm の円錐ができる。$\frac{1}{3}\times\pi\times3^2\times6=18\pi$（cm³）。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| 2 | $\frac{1}{3}$ をかけ忘れている（円柱の体積になっている）。<br>誤概念：柱体と錐体の混同 |
| 3 | 回転の軸を取り違え，半径と高さを逆にしている。<br>誤概念：回転の軸の取り違え |
| 4 | 半径を2倍にしている。<br>誤概念：半径と直径の混同 |

別解・別の確かめ方

- 軸を入れかえた場合の体積も計算して比べると，半径の2乗が効くので結果が大きく変わることがわかる。

部分点のポイント

- できる立体と半径・高さを正しくとらえている（2点）
- 正しい体積を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 軸の辺を半径と取り違える。

## 問7(イ)　正答　3　$54\pi$ cm³　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

直角をはさむ2辺の長さが 2 cm，9 cm の直角三角形を，長さ 2 cm の辺を軸として1回転させてできる立体の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は…

**思考の糸口**　回転の軸になる辺が高さ，軸に垂直な辺が底面の半径になる。見取図をかいてから公式に当てはめる。

**解法**

1. できる立体は円錐。
2. 高さ（軸の辺）2 cm，底面の半径 9 cm。
3. 底面の半径 9 cm，高さ 2 cm の円錐ができる。$\frac{1}{3}\times\pi\times9^2\times2=54\pi$（cm³）。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 回転の軸を取り違え，半径と高さを逆にしている。<br>誤概念：回転の軸の取り違え |
| 2 | 半径を2倍にしている。<br>誤概念：半径と直径の混同 |
| 4 | $\frac{1}{3}$ をかけ忘れている（円柱の体積になっている）。<br>誤概念：柱体と錐体の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 軸を入れかえた場合の体積も計算して比べると，半径の2乗が効くので結果が大きく変わることがわかる。

**部分点のポイント**

- できる立体と半径・高さを正しくとらえている（2点）
- 正しい体積を選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 軸の辺を半径と取り違える。

## 問7(ウ)　正答 1　円　　4点

概念理解

円柱を投影図で表したとき，平面図（真上から見た図）の形として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口** 真上から見たとき，底面の形や頂点の位置がどう見えるかを考える。

**解法**

1. 円柱の底面の形を確認する。
2. 真上から見たとき，側面の辺や頂点がどこに見えるかを考える。
3. 平面図は円。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 平面図が三角形になるのは三角柱である。<br>誤概念：平面図のとらえ違い |
| 3 | 平面図が正方形（対角線がかかれている）になるのは正四角錐である。<br>誤概念：平面図のとらえ違い |
| 4 | 平面図が円（中心に点がある）になるのは円錐である。<br>誤概念：平面図のとらえ違い |

**別解・別の確かめ方**

- 身のまわりの物（缶・コーンなど）を真上から見て確かめる。

**部分点のポイント**

- 立体を真上から見た形をとらえている（2点）
- 正しい形を選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 立面図と平面図を取り違える。

## 問7(エ)　正答 1　正方形（対角線がかかれている）　4点

概念理解

正四角錐を投影図で表したとき，平面図（真上から見た図）の形として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　真上から見たとき，底面の形や頂点の位置がどう見えるかを考える。

**解法**

1. 正四角錐の底面の形を確認する。
2. 真上から見たとき，側面の辺や頂点がどこに見えるかを考える。
3. 平面図は正方形（対角線がかかれている）。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 平面図が三角形になるのは三角柱である。<br>誤概念：平面図のとらえ違い |
| 3 | 平面図が円になるのは円柱である。<br>誤概念：平面図のとらえ違い |
| 4 | 平面図が円（中心に点がある）になるのは円錐である。<br>誤概念：平面図のとらえ違い |

**別解・別の確かめ方**

- 身のまわりの物（缶・コーンなど）を真上から見て確かめる。

**部分点のポイント**

- 立体を真上から見た形をとらえている（2点）
- 正しい形を選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 立面図と平面図を取り違える。

## 問7(オ)　正答 4　正四角柱

4点

概念理解

ある立体を投影図で表したところ，立面図が長方形，平面図が正方形になった。この立体として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　立面図（正面から見た形）と平面図（真上から見た形）の両方に合う立体を考える。どちらか一方だけでは決まらないことが多い。

**解法**

1. 立面図が長方形になる立体を挙げる。
2. そのうち，平面図が正方形になるものを選ぶ。
3. 答えは正四角柱。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 円錐の投影図は，立面図が二等辺三角形，平面図が円（中心に点がある）になる。<br>誤概念：立面図・平面図の読み取りの誤り |
| 2 | 三角柱の投影図は，立面図が長方形，平面図が三角形になる。<br>誤概念：立面図・平面図の読み取りの誤り |
| 3 | 円柱の投影図は，立面図が長方形，平面図が円になる。<br>誤概念：立面図・平面図の読み取りの誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 選択肢の立体をそれぞれ正面と真上から見た形を想像し，見取図にかいて比べる。

**部分点のポイント**

- 立面図から候補をしぼっている（2点）
- 平面図と合わせて正しく判断している（2点）

**よくあるミス**

- 立面図だけを見て判断し，平面図を確かめない。

## 問8

**問8(ア)**　正答 **1**　円錐　　4点

概念理解

ある立体を投影図で表したところ，立面図が二等辺三角形，平面図が円（中心に点がある）になった。この立体として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　立面図（正面から見た形）と平面図（真上から見た形）の両方に合う立体を考える。どちらか一方だけでは決まらないことが多い。

解法

1. 立面図が二等辺三角形になる立体を挙げる。
2. そのうち，平面図が円（中心に点がある）になるものを選ぶ。
3. 答えは円錐。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| 2 | 正三角錐の投影図は，立面図が二等辺三角形，平面図が正三角形（頂点と中心を結ぶ線がかかれている）になる。<br>誤概念：立面図・平面図の読み取りの誤り |
| 3 | 円柱の投影図は，立面図が長方形，平面図が円になる。<br>誤概念：立面図・平面図の読み取りの誤り |
| 4 | 正四角錐の投影図は，立面図が二等辺三角形，平面図が正方形（対角線がかかれている）になる。<br>誤概念：立面図・平面図の読み取りの誤り |

別解・別の確かめ方

- 選択肢の立体をそれぞれ正面と真上から見た形を想像し，見取図にかいて比べる。

部分点のポイント

- 立面図から候補をしぼっている（2点）
- 平面図と合わせて正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 立面図だけを見て判断し，平面図を確かめない。

## 問8(イ)　正答　84（ね＝8　の＝4）　4点

計算力・基本操作の反復

底面が，3辺の長さが 3 cm，4 cm，5 cm で，長さ 5 cm の辺に向かい合う角が直角である三角形の三角柱がある。高さが 6 cm のとき，この三角柱の表面積は何 cm² か求めなさい。

**思考の糸口**　角柱の表面積＝側面積＋底面積×2。側面を展開すると，横が底面の周の長さ，縦が高さの長方形になる。

**解法**

1. 底面は直角をはさむ2辺が 3，4 の直角三角形：面積 6。
2. 側面積：底面の周 12 × 高さ 6 ＝ 72。
3. 表面積：6 × 2 ＋ 72 ＝ 84。

**別解・別の確かめ方**

- 側面の3つの長方形の面積を別々に求めて加えてもよい。

**部分点のポイント**

- 側面積を正しく求めている（2点）
- 底面2つを加えて表面積を求めている（2点）

**よくあるミス**

- 底面の三角形で $\frac{1}{2}$ をかけ忘れる。
- 底面を1つしか加えない。

## 問8(ウ)　正答　1　$84\pi$ cm²　4点

計算力・基本操作の反復

底面の半径が 3 cm，高さが 11 cm の円柱の表面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。

**思考の糸口**　円柱の側面を展開すると，横が底面の円周，縦が高さの長方形になる。底面は2つ。

**解法**

1. 側面：横 $6\pi$，縦 11 の長方形で $66\pi$。
2. 底面：$9\pi$ が2つで $18\pi$。
3. 表面積 $84\pi$ cm²。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 側面積だけを答えている。<br>誤概念：底面の加え忘れ |
| 3 | 底面を1つしか加えていない。円柱の底面は2つある。<br>誤概念：底面の数え落とし |
| 4 | 体積を答えている。<br>誤概念：体積と表面積の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 展開図をかき，各部分の長さを書きこんでから計算する。

**部分点のポイント**

- 側面の長方形の横の長さを円周としている（2点）
- 底面2つを加えている（2点）

**よくあるミス**

- 底面を1つしか加えない。

## 問8(エ)　正答　1　$180\pi$ cm²　4点

計算力・基本操作の反復

底面の半径が 6 cm，高さが 9 cm の円柱の表面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。

**思考の糸口**　円柱の側面を展開すると，横が底面の円周，縦が高さの長方形になる。底面は2つ。

**解法**

1. 側面：横 $12\pi$，縦 9 の長方形で $108\pi$。
2. 底面：$36\pi$ が2つで $72\pi$。
3. 表面積 $180\pi$ cm²。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 側面積だけを答えている。<br>誤概念：底面の加え忘れ |
| 3 | 底面を1つしか加えていない。円柱の底面は2つある。<br>誤概念：底面の数え落とし |
| 4 | 体積を答えている。<br>誤概念：体積と表面積の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 展開図をかき，各部分の長さを書きこんでから計算する。

**部分点のポイント**

- 側面の長方形の横の長さを円周としている（2点）
- 底面2つを加えている（2点）

**よくあるミス**

- 底面を1つしか加えない。

## 問8(オ)　正答　120（は＝1　ひ＝2　ふ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復

底面が，3辺の長さが 3 cm，4 cm，5 cm で，長さ 5 cm の辺に向かい合う角が直角である三角形の三角柱がある。高さが 9 cm のとき，この三角柱の表面積は何 cm² か求めなさい。

**思考の糸口**　角柱の表面積＝側面積＋底面積×2。側面を展開すると，横が底面の周の長さ，縦が高さの長方形になる。

**解法**

1. 底面は直角をはさむ2辺が 3，4 の直角三角形：面積 6。
2. 側面積：底面の周 12 × 高さ 9 = 108。
3. 表面積：$6 \times 2 + 108 = 120$。

**別解・別の確かめ方**

- 側面の3つの長方形の面積を別々に求めて加えてもよい。

**部分点のポイント**

- 側面積を正しく求めている（2点）
- 底面2つを加えて表面積を求めている（2点）

**よくあるミス**

- 底面の三角形で $\frac{1}{2}$ をかけ忘れる。
- 底面を1つしか加えない。

## 問9

### 問9(ア)　正答　2 : 3（へ＝2　ほ＝3）　8点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

半径 9 cm の球と，その球がちょうど入る円柱（底面の半径 9 cm，高さ 18 cm）がある。球と円柱の体積の比を最も簡単な整数の比で表しなさい。

思考の糸口　それぞれの体積（面積）を同じ文字や数で表し，比をとる。$\pi$ や共通の因数は約すことができる。

解法

1. 球：$972\pi$。
2. 円柱：$1458\pi$。
3. 比：$\dfrac{4}{3} : 2 = 4 : 6 = 2 : 3$。

別解・別の確かめ方

- 半径を $r$ として文字で計算すると，$r$ の値に関係なく同じ比になることがわかる。

部分点のポイント

- それぞれの量を正しく式に表している（4点）
- 比を最も簡単な整数の比にしている（4点）

よくあるミス

- 錐体の $\dfrac{1}{3}$ をかけ忘れる。
- 比を最も簡単な整数の比にしない。

---

### 問9(イ)　正答　5 : 1（ま＝5　み＝1）　8点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

1辺が 9 cm の立方体 ABCD−EFGH を，3点 B，D，E を通る平面で切り，2つの立体に分けた。頂点 A をふくむ三角錐の体積を V，もう一方の立体の体積を W とするとき，W : V を最も簡単な整数の比で…

思考の糸口　それぞれの体積（面積）を同じ文字や数で表し，比をとる。$\pi$ や共通の因数は約すことができる。

解法

1. 三角錐 A−BDE は，底面 △ABD（直角二等辺三角形，面積 $\dfrac{81}{2}$），高さ AE$=9$。
2. $\mathrm{V} = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{81}{2} \times 9 = \dfrac{243}{2}$。
3. $\mathrm{W} = 729 - \dfrac{243}{2} = \dfrac{1215}{2}$。
4. W : V$= 5 : 1$。

別解・別の確かめ方

- V は立方体の $\dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6}$ なので，W は $\dfrac{5}{6}$。1辺の長さに関係なく $5 : 1$。

部分点のポイント

- それぞれの量を正しく式に表している（4点）
- 比を最も簡単な整数の比にしている（4点）

よくあるミス

- 錐体の $\dfrac{1}{3}$ をかけ忘れる。
- 比を最も簡単な整数の比にしない。

---

## 問9(ウ)　正答　5 : 1（む＝5　め＝1）　8点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

1辺が 4 cm の立方体 ABCD−EFGH を，3点 B，D，E を通る平面で切り，2つの立体に分けた。頂点 A をふくむ三角錐の体積を V，もう一方の立体の体積を W とするとき，W : V を最も簡単な整数の比で…

**思考の糸口**　それぞれの体積（面積）を同じ文字や数で表し，比をとる。$\pi$ や共通の因数は約すことができる。

**解法**

1. 三角錐 A−BDE は，底面 △ABD（直角二等辺三角形，面積 8），高さ AE= 4。
2. $\mathrm{V} = \dfrac{1}{3} \times 8 \times 4 = \dfrac{32}{3}$。
3. $\mathrm{W} = 64 - \dfrac{32}{3} = \dfrac{160}{3}$。
4. W : V= 5 : 1。

**別解・別の確かめ方**

- V は立方体の $\dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6}$ なので，W は $\dfrac{5}{6}$。1辺の長さに関係なく 5 : 1。

**部分点のポイント**

- それぞれの量を正しく式に表している（4点）
- 比を最も簡単な整数の比にしている（4点）

**よくあるミス**

- 錐体の $\dfrac{1}{3}$ をかけ忘れる。
- 比を最も簡単な整数の比にしない。

---

## 問9(エ)　正答　5 : 1（も＝5　や＝1）　8点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

1辺が 6 cm の立方体 ABCD−EFGH を，3点 B，D，E を通る平面で切り，2つの立体に分けた。頂点 A をふくむ三角錐の体積を V，もう一方の立体の体積を W とするとき，W : V を最も簡単な整数の比で…

**思考の糸口**　それぞれの体積（面積）を同じ文字や数で表し，比をとる。$\pi$ や共通の因数は約すことができる。

**解法**

1. 三角錐 A−BDE は，底面 △ABD（直角二等辺三角形，面積 18），高さ AE= 6。
2. $\mathrm{V} = \dfrac{1}{3} \times 18 \times 6 = 36$。
3. $\mathrm{W} = 216 - 36 = 180$。
4. W : V= 5 : 1。

**別解・別の確かめ方**

- V は立方体の $\dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6}$ なので，W は $\dfrac{5}{6}$。1辺の長さに関係なく 5 : 1。

**部分点のポイント**

- それぞれの量を正しく式に表している（4点）
- 比を最も簡単な整数の比にしている（4点）

**よくあるミス**

- 錐体の $\dfrac{1}{3}$ をかけ忘れる。
- 比を最も簡単な整数の比にしない。

---

## 問9(オ)　正答　4（ゆ＝4）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U05

底面の半径が 3 cm，母線の長さが 12 cm の円錐を，平面上で頂点 O を中心としてすべらないように転がしたところ，円錐は点 O を中心とする円をえがいて元の位置にもどった。元の位置にもどるまでに，円錐は何…

**思考の糸口**　円錐が転がるとき，底面の円周が平面上の円（半径＝母線）の上を転がる。2つの円周の長さを比べる。

**解法**

1. 平面上にえがく円の半径は母線の長さ $12$ cm，円周 $24\pi$ cm。
2. 1回転で進む長さは底面の円周 $6\pi$ cm。
3. $24\pi \div 6\pi = 4$。

**別解・別の確かめ方**

- 側面のおうぎ形の中心角 $360 \times \dfrac{3}{12} = 90^\circ$ を求め，$360 \div 90 = 4$ としても求められる（平面図形のおうぎ形とのつながり）。

**部分点のポイント**

- えがく円の半径が母線の長さであることに気づいている（3点）
- 円周の比で回転数を求めている（3点）
- 正しい答え（2点）

**よくあるミス**

- えがく円の半径を底面の半径と取り違える。

## 問10

### 問10(ア)　正答　120（よ＝1　ら＝2　り＝0）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U05

母線の長さが 15 cm，底面の半径が 8 cm の円錐がある。この円錐の側面積は $a\pi$ cm² と表される。$a$ の値を求めなさい。

**思考の糸口**　側面は半径 $\ell$ のおうぎ形。中心角を求めておうぎ形の面積の公式（平面図形）に当てはめる。

**解法**

1. 中心角：$360 \times \dfrac{8}{15} = 192°$。
2. 側面積：$\pi \times 15^2 \times \dfrac{192}{360} = 120\pi$。
3. $a = 120$。

**別解・別の確かめ方**

- $\pi r\ell = \pi \times 8 \times 15 = 120\pi$ の公式で求めて確かめる。

**部分点のポイント**

- 中心角を正しく求めている（3点）
- おうぎ形の面積として側面積を求めている（3点）
- 正しい答え（2点）

**よくあるミス**

- おうぎ形の半径を底面の半径としてしまう。

---

### 問10(イ)　正答　36（る＝3　れ＝6）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U05

円錐の展開図で，側面のおうぎ形の中心角が 80°，底面の円の半径が 8 cm であった。この円錐の母線の長さは何 cm か求めなさい。

**思考の糸口**　側面のおうぎ形の弧の長さは底面の円周に等しい。母線の長さを $\ell$ とおいて方程式をつくる（平面図形のおうぎ形の公式を使う）。

**解法**

1. おうぎ形の弧：$2\pi\ell \times \dfrac{80}{360}$。
2. 底面の円周：$16\pi$。
3. 等しいとおいて $\ell \times \dfrac{2}{9} = 8$，$\ell = 36$。

**別解・別の確かめ方**

- 中心角 $= 360 \times \dfrac{r}{\ell}$ の関係から $\dfrac{8}{\ell} = \dfrac{2}{9}$ として求めてもよい。

**部分点のポイント**

- 弧の長さ＝底面の円周の関係を使っている（3点）
- 方程式を正しく立てている（3点）
- 正しい答え（2点）

**よくあるミス**

- 割合を逆にして $\ell$ を小さく求めてしまう（母線は底面の半径より長いはず）。

---

## 問10(ウ)　正答 1　X：誤　Y：誤　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

空間における直線や平面の位置関係について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　交わらない2直線は平行である。 Y　1つの平面に平行な2直…

**思考の糸口** 直方体の辺や面を使って，文に当てはまる例・当てはまらない例（反例）を探す。1つでも反例があれば誤り。

**解法**

1. 直方体 ABCD−EFGH を思いうかべる。
2. X：空間では，交わらず平行でもない「ねじれの位置」の場合がある。
3. Y：1つの平面に平行な2直線が交わることもある（直方体の上の面の2辺 AB，AD はどちらも下の面に平行だが交わる）。
4. よって X：誤　Y：誤。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | X は誤り。空間では，交わらず平行でもない「ねじれの位置」の場合がある。 Y は誤り。1つの平面に平行な2直線が交わることもある（直方体の上の面の2辺 AB，AD はどちらも下の面に平行だが交わる）。<br>誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り |
| 3 | Y は誤り。1つの平面に平行な2直線が交わることもある（直方体の上の面の2辺 AB，AD はどちらも下の面に平行だが交わる）。<br>誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り |
| 4 | X は誤り。空間では，交わらず平行でもない「ねじれの位置」の場合がある。<br>誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 教室の壁・床・天井や柱を使って，文の内容を実際に確かめる。

**部分点のポイント**

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

**よくあるミス**

- 平面上で成り立つ性質（垂直な2直線は平行など）を空間でもそのまま成り立つと考える。

## 問10(エ)　正答 2　X：正　Y：誤　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

空間における直線や平面の位置関係について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　ねじれの位置にある2直線は，同じ平面上にない。 Y　1つの…

**思考の糸口** 直方体の辺や面を使って，文に当てはまる例・当てはまらない例（反例）を探す。1つでも反例があれば誤り。

**解法**

1. 直方体 ABCD−EFGH を思いうかべる。
2. X：同じ平面上にある2直線は，交わるか平行かのどちらかである。
3. Y：1つの平面に平行な2直線が交わることもある（直方体の上の面の2辺 AB，AD はどちらも下の面に平行だが交わる）。
4. よって X：正　Y：誤。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | X は正しい。同じ平面上にある2直線は，交わるか平行かのどちらかである。 Y は誤り。1つの平面に平行な2直線が交わることもある（直方体の上の面の2辺 AB，AD はどちらも下の面に平行だが交わる）。<br>誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り |
| 3 | Y は誤り。1つの平面に平行な2直線が交わることもある（直方体の上の面の2辺 AB，AD はどちらも下の面に平行だが交わる）。<br>誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り |
| 4 | X は正しい。同じ平面上にある2直線は，交わるか平行かのどちらかである。<br>誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 教室の壁・床・天井や柱を使って，文の内容を実際に確かめる。

**部分点のポイント**

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

**よくあるミス**

- 平面上で成り立つ性質（垂直な2直線は平行など）を空間でもそのまま成り立つと考える。

## 問10(オ)　正答 3　X：誤　Y：正　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

空間における直線や平面の位置関係について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　1つの直線に垂直な2直線は平行である。 Y　ねじれの位置に…

**思考の糸口**　直方体の辺や面を使って，文に当てはまる例・当てはまらない例（反例）を探す。1つでも反例があれば誤り。

**解法**

1. 直方体 ABCD−EFGH を思いうかべる。
2. X：空間では，1つの直線に垂直な2直線が交わったり，ねじれの位置にあったりすることがある（直方体の辺 AB に垂直な辺 AD と AE は交わる）。
3. Y：同じ平面上にある2直線は，交わるか平行かのどちらかである。
4. よって X：誤　Y：正。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | Y は正しい。同じ平面上にある2直線は，交わるか平行かのどちらかである。<br>誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り |
| 2 | X は誤り。空間では，1つの直線に垂直な2直線が交わったり，ねじれの位置にあったりすることがある（直方体の辺 AB に垂直な辺 AD と AE は交わる）。 Y は正しい。同じ平面上にある2直線は，交わるか平行かのどちらかである。<br>誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り |
| 4 | X は誤り。空間では，1つの直線に垂直な2直線が交わったり，ねじれの位置にあったりすることがある（直方体の辺 AB に垂直な辺 AD と AE は交わる）。<br>誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 教室の壁・床・天井や柱を使って，文の内容を実際に確かめる。

**部分点のポイント**

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

**よくあるミス**

- 平面上で成り立つ性質（垂直な2直線は平行など）を空間でもそのまま成り立つと考える。

## 問11

**問11(ア)**　**正答** 2　円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\frac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕底面の半径が 8 cm，高さが 15 cm，母線の長さが 17 cm の円錐の体積を求めなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。〔Kさんの解答〕…

**思考の糸口**　円錐の体積の公式 $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$ の各文字が何を表すかを確認し，Kさんの式と比べる。

**解法**

1. 円錐は錐体なので $V=\frac{1}{3}\times$ 底面積 $\times$ 高さ。
2. 高さは頂点から底面への垂線の長さで 15 cm（母線 17 cm ではない）。
3. 正しくは $\frac{1}{3}\times\pi\times 8^2\times 15=320\pi$ cm³。

**誤答分析（公式の誤用）**

誤りの箇所：体積の公式（$\frac{1}{3}$ のかけ忘れ）

なぜ誤りやすいか：円柱の体積の公式と形が似ているため，$\frac{1}{3}$ を忘れやすい。

正しい解答：$\frac{1}{3}\times\pi\times 8^2\times 15=320\pi$ cm³

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 体積には底面に垂直な高さを使う。母線の長さは使わない。<br>誤概念：高さと母線の混同 |
| 3 | 公式に使うのは底面の半径である。<br>誤概念：半径と直径の混同 |
| 4 | 円周率は $\pi$ とすると指定されているので，$\pi$ のまま答える。<br>誤概念：答え方の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 同じ底面・高さの円柱 $960\pi$ cm³ の $\frac{1}{3}$ になっているかで確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい体積を求めている（3点）

**よくあるミス**

- 高さと母線の区別がつかない。
- $\frac{1}{3}$ を忘れる。

## 問11(イ)　正答 3　円錐の体積には頂点から底面に垂直にひいた高さ 6 cm を使うべきなのに，母線の長さ 10 cm を使っている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕底面の半径が 8 cm，高さが 6 cm，母線の長さが 10 cm の円錐の体積を求めなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。〔Kさんの解答〕…

**思考の糸口**　円錐の体積の公式 $V=\dfrac{1}{3}\pi r^2 h$ の各文字が何を表すかを確認し，Kさんの式と比べる。

**解法**

1. 円錐は錐体なので $V=\dfrac{1}{3}\times$ 底面積 $\times$ 高さ。
2. 高さは頂点から底面への垂線の長さで 6 cm（母線 10 cm ではない）。
3. 正しくは $\dfrac{1}{3}\times\pi\times 8^2\times 6=128\pi$ cm³。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：高さとして母線の長さを使った部分

なぜ誤りやすいか：見取図で母線が目立つため，母線を高さと思いこみやすい。

正しい解答：$\dfrac{1}{3}\times\pi\times 8^2\times 6=128\pi$ cm³

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 円錐は錐体なので $\dfrac{1}{3}$ をかけるのが正しい。<br>誤概念：柱体と錐体の混同 |
| 2 | 円周率は $\pi$ とすると指定されているので，$\pi$ のまま答える。<br>誤概念：答え方の誤解 |
| 4 | 公式に使うのは底面の半径である。<br>誤概念：半径と直径の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 同じ底面・高さの円柱 $384\pi$ cm³ の $\dfrac{1}{3}$ になっているかで確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい体積を求めている（3点）

**よくあるミス**

- 高さと母線の区別がつかない。
- $\dfrac{1}{3}$ を忘れる。

**問11(ウ)**　**正答　4**　円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\frac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕底面の半径が 9 cm，高さが 12 cm，母線の長さが 15 cm の円錐の体積を求めなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。〔Kさんの解答〕…

**思考の糸口**　円錐の体積の公式 $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$ の各文字が何を表すかを確認し，Kさんの式と比べる。

**解法**

1. 円錐は錐体なので $V=\frac{1}{3}\times$ 底面積 $\times$ 高さ。
2. 高さは頂点から底面への垂線の長さで 12 cm（母線 15 cm ではない）。
3. 正しくは $\frac{1}{3}\times\pi\times 9^2\times 12=324\pi$ cm³。

**誤答分析（公式の誤用）**

誤りの箇所：体積の公式（$\frac{1}{3}$ のかけ忘れ）

なぜ誤りやすいか：円柱の体積の公式と形が似ているため，$\frac{1}{3}$ を忘れやすい。

正しい解答：$\frac{1}{3}\times\pi\times 9^2\times 12=324\pi$ cm³

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 体積には底面に垂直な高さを使う。母線の長さは使わない。<br>誤概念：高さと母線の混同 |
| 2 | 円周率は $\pi$ とすると指定されているので，$\pi$ のまま答える。<br>誤概念：答え方の誤解 |
| 3 | 公式に使うのは底面の半径である。<br>誤概念：半径と直径の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 同じ底面・高さの円柱 $972\pi$ cm³ の $\frac{1}{3}$ になっているかで確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい体積を求めている（3点）

**よくあるミス**

- 高さと母線の区別がつかない。
- $\frac{1}{3}$ を忘れる。

**問11(エ)**　**正答** 2　円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\frac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕底面の半径が 12 cm，高さが 5 cm，母線の長さが 13 cm の円錐の体積を求めなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。〔Kさんの解答〕…

**思考の糸口**　円錐の体積の公式 $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$ の各文字が何を表すかを確認し，Kさんの式と比べる。

**解法**

1. 円錐は錐体なので $V=\frac{1}{3}\times$ 底面積 $\times$ 高さ。
2. 高さは頂点から底面への垂線の長さで 5 cm（母線 13 cm ではない）。
3. 正しくは $\frac{1}{3}\times\pi\times 12^2\times 5=240\pi$ cm³。

**誤答分析（公式の誤用）**

誤りの箇所：体積の公式（$\frac{1}{3}$ のかけ忘れ）

なぜ誤りやすいか：円柱の体積の公式と形が似ているため，$\frac{1}{3}$ を忘れやすい。

正しい解答：$\frac{1}{3}\times\pi\times 12^2\times 5=240\pi$ cm³

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 公式に使うのは底面の半径である。<br>誤概念：半径と直径の混同 |
| 3 | 円周率は $\pi$ とすると指定されているので，$\pi$ のまま答える。<br>誤概念：答え方の誤解 |
| 4 | 体積には底面に垂直な高さを使う。母線の長さは使わない。<br>誤概念：高さと母線の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 同じ底面・高さの円柱 $720\pi$ cm³ の $\frac{1}{3}$ になっているかで確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい体積を求めている（3点）

**よくあるミス**

- 高さと母線の区別がつかない。
- $\frac{1}{3}$ を忘れる。

## 問11(オ)　正答 2　中心角は $360^\circ \times \dfrac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分子と分母を逆にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕底面の半径が 3 cm，母線の長さが 8 cm の円錐の展開図で，側面のおうぎ形の中心角を求めなさい。〔Kさんの解答〕 中心角 $= 360 \times \dfrac{8}{3} = 960^\circ$ Kさ…

**思考の糸口**　側面のおうぎ形の弧の長さ＝底面の円周，から割合を正しく立てる。答えが $0^\circ$ より大きく $360^\circ$ より小さいかも確かめる。

**解法**

1. 弧の長さ（底面の円周）：$6\pi$。
2. 半径 8 の円周：$16\pi$。
3. 割合：$\dfrac{3}{8}$。中心角 $= 360 \times \dfrac{3}{8} = 135^\circ$。

**誤答分析（公式の誤用）**

誤りの箇所：割合の分子と分母

なぜ誤りやすいか：「母線」「半径」の2つの長さのどちらを分母にするかを，意味を考えずに式に入れている。

正しい解答：中心角 $= 360 \times \dfrac{3}{8} = 135^\circ$

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 比は半径どうし（$r : \ell$）で考える。<br>誤概念：半径と直径の混同 |
| 3 | 円全体の中心角は $360^\circ$ なので，360 に割合をかける。<br>誤概念：中心角の全体の誤解 |
| 4 | 中心角は長さの比（割合）から求める。和は使わない。<br>誤概念：割合の考え方の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 求めた中心角で弧の長さ $2\pi \times 8 \times \dfrac{a}{360}$ を計算し，底面の円周 $6\pi$ と一致するかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい中心角を求めている（3点）

**よくあるミス**

- 答えが $360^\circ$ をこえても見直さない。

## 問12

**問12(ア)**　**正答　4**　中心角は $360^\circ \times \dfrac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分子と分母を逆にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕底面の半径が 3 cm，母線の長さが 5 cm の円錐の展開図で，側面のおうぎ形の中心角を求めなさい。〔Kさんの解答〕 中心角 $= 360 \times \dfrac{5}{3} = 600^\circ$ Kさ…

**思考の糸口**　側面のおうぎ形の弧の長さ＝底面の円周，から割合を正しく立てる。答えが $0^\circ$ より大きく $360^\circ$ より小さいかも確かめる。

**解法**

1. 弧の長さ（底面の円周）：$6\pi$。
2. 半径 5 の円周：$10\pi$。
3. 割合：$\dfrac{3}{5}$。中心角 $= 360 \times \dfrac{3}{5} = 216^\circ$。

**誤答分析（公式の誤用）**

誤りの箇所：割合の分子と分母

なぜ誤りやすいか：「母線」「半径」の2つの長さのどちらを分母にするかを，意味を考えずに式に入れている。

正しい解答：中心角 $= 360 \times \dfrac{3}{5} = 216^\circ$

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 比は半径どうし（$r : \ell$）で考える。<br>誤概念：半径と直径の混同 |
| 2 | 円全体の中心角は $360^\circ$ なので，360 に割合をかける。<br>誤概念：中心角の全体の誤解 |
| 3 | 中心角は長さの比（割合）から求める。和は使わない。<br>誤概念：割合の考え方の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 求めた中心角で弧の長さ $2\pi \times 5 \times \dfrac{a}{360}$ を計算し，底面の円周 $6\pi$ と一致するかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい中心角を求めている（3点）

**よくあるミス**

- 答えが $360^\circ$ をこえても見直さない。

## 問12(イ)　正答 2　中心角は $360^\circ \times \dfrac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分子と分母を逆にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕底面の半径が 7 cm，母線の長さが 12 cm の円錐の展開図で，側面のおうぎ形の中心角を求めなさい。〔Kさんの解答〕 中心角…

**思考の糸口**　側面のおうぎ形の弧の長さ＝底面の円周，から割合を正しく立てる。答えが $0^\circ$ より大きく $360^\circ$ より小さいかも確かめる。

**解法**

1. 弧の長さ（底面の円周）：$14\pi$。
2. 半径 12 の円周：$24\pi$。
3. 割合：$\dfrac{7}{12}$。中心角 $= 360 \times \dfrac{7}{12} = 210^\circ$。

**誤答分析（公式の誤用）**

誤りの箇所：割合の分子と分母

なぜ誤りやすいか：「母線」「半径」の2つの長さのどちらを分母にするかを，意味を考えずに式に入れている。

正しい解答：中心角 $= 360 \times \dfrac{7}{12} = 210^\circ$

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 中心角は長さの比（割合）から求める。和は使わない。<br>誤概念：割合の考え方の誤解 |
| 3 | 円全体の中心角は $360^\circ$ なので，360 に割合をかける。<br>誤概念：中心角の全体の誤解 |
| 4 | 比は半径どうし（$r:\ell$）で考える。<br>誤概念：半径と直径の混同 |

**別解・別の確かめ方**

- 求めた中心角で弧の長さ $2\pi \times 12 \times \dfrac{a}{360}$ を計算し，底面の円周 $14\pi$ と一致するかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい中心角を求めている（3点）

**よくあるミス**

- 答えが $360^\circ$ をこえても見直さない。

## 問12(ウ)　正答 2　2行目　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕底面の半径が 9 cm，高さが 10 cm の円柱の表面積を求めなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。〔Kさんの解答〕 1行目　側面の長方形の横の長さは $2\pi \times 9 = 18\pi$…

**思考の糸口**　展開図をかき，側面の長方形の縦・横と底面の数を確認しながら，1行ずつ自分で計算し直す。

**解法**

1. 側面の横の長さ＝底面の円周 $18\pi$。
2. 側面積 $18\pi \times 10 = 180\pi$。
3. 底面 $81\pi$ が2つ。
4. 表面積 $342\pi$ cm²。

**誤答分析（計算ミス）**

誤りの箇所：2行目（長方形の面積を2でわった）

なぜ誤りやすいか：三角形の面積の公式と混同して，不要な $\div 2$ をしている。

正しい解答：側面積 $180\pi$，底面積 $81\pi \times 2$，表面積 $342\pi$ cm²

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 1行目は正しい。側面の長方形の横の長さは底面の円周 $2\pi r$ である。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 3 | 3行目は正しい。円柱の底面は2つある。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 4 | 4行目は，それまでの値を正しく加えている。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 展開図に各部分の長さを書きこみ，面積を1つずつ求めて加える。

**部分点のポイント**

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい表面積を求めている（3点）

**よくあるミス**

- 底面の数を確かめない。
- 円周と面積の公式を混同する。

## 問12(エ)　正答 2　2行目　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕底面の半径が 7 cm，高さが 6 cm の円柱の表面積を求めなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。〔Kさんの解答〕
1行目　側面の長方形の横の長さは $2\pi \times 7 = 14\pi$ 2…

**思考の糸口** 展開図をかき，側面の長方形の縦・横と底面の数を確認しながら，1行ずつ自分で計算し直す。

**解法**

1. 側面の横の長さ＝底面の円周 $14\pi$。
2. 側面積 $14\pi \times 6 = 84\pi$。
3. 底面 $49\pi$ が2つ。
4. 表面積 $182\pi$ cm²。

**誤答分析（計算ミス）**
誤りの箇所：2行目（長方形の面積を2でわった）
なぜ誤りやすいか：三角形の面積の公式と混同して，不要な $\div 2$ をしている。
正しい解答：側面積 $84\pi$，底面積 $49\pi \times 2$，表面積 $182\pi$ cm²

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 1行目は正しい。側面の長方形の横の長さは底面の円周 $2\pi r$ である。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 3 | 3行目は正しい。円柱の底面は2つある。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 4 | 4行目は，それまでの値を正しく加えている。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 展開図に各部分の長さを書きこみ，面積を1つずつ求めて加える。

**部分点のポイント**

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい表面積を求めている（3点）

**よくあるミス**

- 底面の数を確かめない。
- 円周と面積の公式を混同する。

## 問12(オ)　正答　2　2行目　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕底面の半径が 6 cm，高さが 11 cm の円柱の表面積を求めなさい。ただし，円周率は $\pi$ とする。〔Kさんの解答〕 1行目　側面の長方形の横の長さは $2\pi \times 6 = 12\pi$…

**思考の糸口**　展開図をかき，側面の長方形の縦・横と底面の数を確認しながら，1行ずつ自分で計算し直す。

**解法**

1. 側面の横の長さ＝底面の円周 $12\pi$。
2. 側面積 $12\pi \times 11 = 132\pi$。
3. 底面 $36\pi$ が2つ。
4. 表面積 $204\pi$ cm²。

**誤答分析（計算ミス）**

誤りの箇所：2行目（長方形の面積を2でわった）

なぜ誤りやすいか：三角形の面積の公式と混同して，不要な $\div 2$ をしている。

正しい解答：側面積 $132\pi$，底面積 $36\pi \times 2$，表面積 $204\pi$ cm²

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 1行目は正しい。側面の長方形の横の長さは底面の円周 $2\pi r$ である。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 3 | 3行目は正しい。円柱の底面は2つある。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |
| 4 | 4行目は，それまでの値を正しく加えている。<br>誤概念：誤りの箇所の見落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 展開図に各部分の長さを書きこみ，面積を1つずつ求めて加える。

**部分点のポイント**

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい表面積を求めている（3点）

**よくあるミス**

- 底面の数を確かめない。
- 円周と面積の公式を混同する。

JH-MATH-G1-U06-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））